

В.Т. Борисович, проф., д.т.н.,
МГГУ**МИРОВАЯ ДОБЫЧА ЗОЛОТА**

Добыча золота горными предприятиями в мире за последние 10 лет увеличилась на 550 т и в 1997 г. достигла 2464 т (табл. 1). Серьезных успехов в производстве нового металла добились США, увеличив объем его добычи за 10 лет на 200 т, Австралия - на 200 т, Китай - на 70 т и Канада - на 50 т. Двадцать основных мировых продуцентов золота практически удвоили объемы добычи, за исключением ЮАР и бывшего СССР. Но следует отметить, что 3 республики бывшего Союза (Россия, Узбекистан и Кыргызстан) в 1997 г. вошли в число крупнейших производителей золота.

Для отдельных продуцентов характерна следующая ситуация на внутреннем рынке.

В ЮАР добыча металла идет на убыль практически с 1984 г., когда было получено 683 т. Причем, если до 1993 г. она колебалась вокруг 620 т, то в 1994 г. резко падает, пересекая границу в 600 т, и составляет 584 т, а затем еще один скачок вниз и объем добычи металла в 1997 г. уже 493 т. Снижение добычи металла в этой стране объясняется ростом издержек производства, которые связаны с увеличением глубины горных работ. Некоторые предприятия ведут добычные работы на глубине более 3500 м, где сложный и дорогостоящий процесс производства постоянно нарушается горными ударами и выбросами пород, обрушениями кровли и подземными пожарами. В связи с

этим увеличиваются расходы на технику безопасности, промсанитарии, техническое перевооружение производства и оплату труда горняков.

В первом полугодии 1998 г. объем добычи металла в ЮАР уменьшился на 7 т по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (табл. 2). В какой-то мере спад производства объясняется ослаблением местной валюты (ранда), которая обесценилась на 13% по сравнению с прошлым годом. Но снижение объема добычи металла на 3% сопровождался 15% снижением издержек производства за этот же период времени. Значительное снижение издержек объясняется успехами недропользователей в решении задачи роста производительности труда путем внедрения новых технологий, капиталовложений в модернизацию производства и повышение квалификации кадров. Масштабность корпоративной реорганизации, начавшейся еще в 1995 г., стала, пожалуй, самой впечатляющей чертой дальнейшего развития золотодобывающей промышленности ЮАР. К настоящему моменту устаревшие предприятия реорганизованы или закрыты, радикально изменились и органы управления. В золотодобывающей промышленности ЮАР прошли слияния и объединения капиталов отдельных компаний. В этом секторе экономики страны сейчас господствуют две новые крупные корпорации Anglo Gold и Gold Fields Ltd, которые вместе будут производить до 70% золота.

Трудно даже представить, что 15 лет назад США производили только 44 т золота. Триумфальный взлет американских золотодобытчиков начинается в 1984 г. (66 т), а уже в 1990 г. объем добы-

Таблица 1

Двадцать крупнейших продуцентов золота мира

Объем добычи в 1987 г., т	Страна	Место	Страна	Объем добычи в 1997 г., т
607	ЮАР	1	ЮАР	493
277	СССР	2	США	351
155	США	3	Австралия	312
117	Канада	4	Канада	168
111	Австралия	5	Китай	157
85	Бразилия	6	Россия	123
72	Китай	7	Индонезия	101
40	Филиппины	8	Узбекистан	82
34	П-НГ	9	Перу	75
33	Колумбия	10	Бразилия	59
23	Чили	11	Гана	56
16	Венесуэла	12	Чили	53
15	Зимбабве	13	П-НГ	50
12	Индонезия	14	Филиппины	34
12	Заир	15	Мексика	26
12	Гана	16	Зимбабве	24
11	Перу	17	Венесуэла	21
9	Мексика	18	Колумбия	21
9	Япония	19	Кыргызстан	17
8	Эквадор	20	Мали	17

чи золота составляет 295 т. В настоящее

время около 93% американского золота составляет первичный ме-

Таблица 2

Двадцать крупнейших стран мира производителей золота

	1996	1997	1997 1-ое полу- годие	1998 1-ое полу- годие	Изменение от года к го- ду
Южная Аф- рика	495	493	242	235	-3
США	329	351	165	170	3%
Австралия	290	312	152	156	3%
Канада	164	168	77	78	1%
Китай	145	157	70	75	7%
Россия	133	137	59	60	2%
Индонезия	92	101	45	56	23%
Узбекистан	78	82	40	39	-3%
Перу	65	75	35	42	18%
Бразилия	64	59	31	28	-11%
Гана	50	56	27	31	17%
Чили	56	53	27	24	-10%
Папуа-Новая Гвинея	54	50	25	29	16%
Филиппины	32	34	17	16	-5%
Мексика	25	26	14	13	-8%
Зимбабве	27	24	12	11	-11%
Венесуэла	20	21	10	9	-8%
Колумбия	23	21	11	11	-1%
Кыргызстан	4	17	8	9	6%
Мали	7	17	7	10	60%
Итого	2,357	2,468	1,176	1,212	3%

|

Таблица 3

Развивающиеся золотодобывающие предприятия

Предприятие	Страна	Проектный годовой объем производства, т	Издержки производства, долл.
Alumbrera	Аргентина	19,9	213
Lihir	ПНГ	18,7	152
Pipeline	США	13,7	138
Sadiola Hill	Мали	12,0	215
Fort Knox	США	10,9	185
Kubaka	Россия	10,9	200
Musselwhite	Канада	6,2	н/д
Cerro Mojon	Никарагуа	4,1	220
Obotan	Гана	3,9	261
Davyhurst	Австралия	3,7	н/д
Ernest Henry	Австралия	3,7	144
Raby Hill	США	3,3	н/д
Sunrise Dam	Австралия	3,1	170
Mount Polley	Канада	3,1	180
Rosebud	США	3,1	163
Vera-nensy	Австралия	3,1	н/д
Другие предприятия, годовой объем которых менее 3,0 т металла.		51,3	
Всего по новым предприятиям		175	

талл, около 20% которого добывается подземным, а остальную часть открытым способом в комбинации с выщелачиванием. По некоторым оценкам геохимическим способом в США добывается более 150 т металла. Особых успехов в выщелачивании золота из пород с низким содержанием металла добилась компания NEWMONT, которая только на отвалах карьера Заравшан в Узбекистане получила за 1997 г. 10 т. Эта компания, поглотив в июле 1997 г. известную фирму SANTA FE, стала самой крупной золотодобывающей корпорацией на североамериканском континенте. Она производит около 27% всего годового объема американского золота.

Американские производители отреагировали на снижение мировой цены на золото немедленно и очень эффективно. Они развернули программу по радикальному переоснащению своих предприятий и закрытию малорентабельных производств, в результате чего им удалось снизить издержки производства во второй половине 1997 г. на 11%, а в первом полугодии 1998 г. - еще на 10%.

Таким образом, средние издержки в первой половине 1998 г. были равны 188 долл. за унцию, что явилось минимальным значением в мировой золотодобывающей промышленности.

Следует также отметить, что на новых горных предприятиях (например, PIPELINE и MEIKLE) себестоимость добычи золота была даже еще ниже, чуть превышая 100 долл. за унцию (табл. 3). Это указывает на то, что объем добычи в США в будущем сохранится на прежнем уровне.

В Австралии рекордный объем производства золота за 10-летний период был достигнут в 1997 г. Это стало возможным благодаря производству горных работ с низкими издержками не только на действующих предприятиях, но и на новых, например, Sunrise Dam (табл. 3),

Таблица 4

Пятнадцать крупнейших компаний - производителей золота в 1997 г., т
(в скобках приведены цифры 1996 года)

1	(1)	AAC	ЮАР	226	(226)
2	(4)	Newmont	США	123	(97)
3	(3)	GFSA	ЮАР	97	(94)
4	(2)	Barrick	Канада	95	(98)
5	(6)	Placer Dome	Канада	80	(60)
6	(5)	Rio Tinto	Великобритания	67	(60)
7	(7)	Homestake	США	57	(54)
8	(9)	Freeport McMoRan	США	56	(53)
9	(8)	Gencor	ЮАР	49	(53)
10	(11)	JCI	ЮАР	45	(47)
11	(12)	Normandy	Австралия	44	(45)
12	(14)	Ashanti	Гана	36	(32)
13	(13)	Avgold	ЮАР	29	(34)
14	(15)	Battle Mountain	США	27	(28)
15	(-)	Harmony	ЮАР	24	(19)

которое выведено на проектную мощность в кратчайшие сроки. Как и в других регионах в Австралии проходит объединение горных компаний. Фирма Homestake в декабре 1996 г. объединилась с компанией PLUTONIC. В создавшихся условиях австралийские компании особое внимание обращают на разведку участков месторождений глубокого залегания в районах действующих предприятий.

В первом полугодии 1998 г. тенденция в золотодобывающей промышленности Австралии к наращиванию производства сохранилась, объем добычи увеличился на 3% и достиг 156 т. Отметим все же, что он оказался немного ниже уровня второго полугодия прошлого года. Общие издержки производства снизились в среднем более, чем на 25% по сравнению с первым полугодием 1997 г.

Канадские золотопромышленники особенно бурно наращивали объем добычи металла в течение 1981 - 1990 г.г. За это десятилетие они утроили производство золота. Если в 1981 г. они добыли только 53 т, то уже в 1990 г. - 167 т металла. Максимальный объем производства был получен в 1991 г. 175 т, после чего темпы роста были снижены и даже наблюдалось падение добычи, но в 1997 г. было получено 168 т металла. В 1998 г.

производители сумели удержать добычу на уровне предыдущего года, тогда как общие издержки непрерывно снижались, начиная еще с первого квартала 1997 г. и достигли в июне 1998 г. среднего значения 191 долл. за унцию. Увеличение добычи на рудниках Doyok, Eskay Creek, Kemess возместило потери металла, нанесенные за последние 18 месяцев после закрытия отдельных предприятий и снижением добычи на других. Предприятие Musselwhite (табл. 3), начавшее работу в 1997 г. на полную мощность и производит 6 т золота. Однако, если канадский доллар не продолжит своего падения, то необходимо ожидать закрытия определенной части малорентабельных горных предприятий в ближайшие 1-2 года.

Показатели добычи золота в Китае свидетельствуют о значительном ее росте в последние два года. И связано это было не только с развитием горного производства, а и с политикой Народного Банка Китая, который покупал золото по цене на 50 долл. больше лондонского фиксинга. Это было своего рода стимулом к неофициальному притоку металла из соседних регионов, особенно, из Гонконга. Но в августе 1998 г. банк ликвидировал эту практику и неофициальный поток золота иссяк.

По данным английской консалтинговой компании GFMS Ltd, наибольший объем первичного золота Россия получила в 1993 г. - 164 т. Три последующих года наблюдалось снижение добычи и только в 1997 г. начинается ее подъем. Годовой объем добычи равен 137 т, увеличение по сравнению с предыдущим годом составляет 3%. В 1997 г. добычу золота вели более 400 (ранее насчитывалось 900) горных предприятий и старательских артелей. Около половины из них добывали менее 100 кг металла в год; 18 предприятий (менее 5% от всего количества) с годовой добычей более 1000 кг произвели 35 т золота - 1/3 годового объема добычи.

Анализ добычи золота в России показывает, что из коренных пород было получено около 36 т металла. Это означает, что третья часть годового производства золота добыта из рудных месторождений. Ориентация на рудную добычу дает ощутимый эффект и поэтому можно ожидать увеличения производства золота после реконструкции и ввода в действие к 2000 г. 7 новых предприятий суммарной производительностью более 20 т металла в год.

За прошедшие 2-3 года российский рынок золота прошел ряд качественных изменений, позволяющих сделать следующие выводы.

1. Впервые в истории отечественной золотодобычи государство (1998 г.) не участвовало в кредитовании производства металла;

2. Государство отказалось от монополии ценообразования на драгоценные металлы;

3. Коммерческие банки стали играть более активную роль на отечественном рынке золота. В 1998 г. они проавансировали поставку около 80 т золота против 17 т в предыдущем.

4. ЦБР стал активным участником межбанковского рынка драгметаллов. Начиная с июля 1997 г. он ежедневно устанавливает котировки на золото и другие драгметаллы;

5. Возможность экспортировать золото по цене лондонского

фиксинга нормализует отечественный рынок, в чем заинтересованы золотодобывающие предприятия;

6. Финансовый кризис (август 1998 г.) создал на некоторое время благоприятные условия для российских золотодобывающих предприятий, что позволило последним легко и быстро расплатиться с кредиторами.

Индонезия за последние пять лет практически удвоила добычу первичного металла. В 1993г. она получила 52 т, а уже в 1997г. - 101 т. Росту добычи золота в стране способствует дальнейшее развитие полиметаллического рудника GRASBERG. Успешный запуск четвертой обогатительной фабрики на этом руднике позволил увеличить производство золота на 12 т в год.

Выше уже отмечалось, что в золотодобывающих отраслях отдельных стран наблюдается в последние годы дальнейшая концентрация капитала. Это можно подтвердить и на примере 15 ведущих золотодобывающих компаний мира (табл. 4). Обладая огромными средствами эти компании продолжают их наращивать, поглощая своих конкурентов. В 1997г. ведущие компании произвели 1054 т металла или 43% всей годовой добычи золота в мире. Следует отметить, что крупнейшие компании в последние два года ориентировались на развитие горных работ и проведение геологической разведки в основном в районах своих действующих

предприятий. Американские компании более агрессивно действовали в развивающихся странах, но активизировали разведочные работы в штатах Невада и Аляска. Южноафриканские горные предприятия, получившие пятую часть мировой добычи золота, в последние годы активно проводили организационную перестройку.

Последние годы были серьезным испытанием для недропользователей мира из-за чрезмерных колебаний мировой цены на золото. Картина выглядела следующим образом. Никто не ожидал никаких неожиданностей даже в начале 1997г. Цена на золото в 1995г. и в 1996г. была устойчивой при среднем значении 384 и 388 долл. за унцию соответственно. Да и в начале 1997г. она находилась на уровне 367 долл. Средние издержки на производство золота в четвертом квартале 1996г. составили 272 долл., что позволяло производителям работать рентабельно.

К августу 1998 г. цена снизилась до 273 долл., что не могло не отразиться на состоянии многих горных предприятий. Первыми жертвами снижения мировой цены стали малорентабельные высокотратные предприятия, закрытие которых было временно отложено, ориентируясь на высокие цены мирового рынка. По оценкам аналитиков сокращение производственных мощностей будет происходить в течение ближайших 2-х лет и снижение добычи по этой причине составит около 120 т. Кроме того, в этот период

времени будет прекращен или приостановлен ввод в действие ряд новых проектов на общую сумму добычи 30 т. Предполагается и сокращение добычи на 15 т на действующих предприятиях. Таким образом, суммарный объем снижения производства золота ожидается на 165 т в год.

И в то же время, несмотря на сложное положение производителей в мировой добыче золота, отдельные новые предприятия, рентабельные производства продолжают строиться и развивать свои мощности. В табл. 3 приведен список таких предприятий по отрасли, на которых было получено более 60 т нового металла в год.

Общий объем мировой добычи золота в первом полугодии 1998г. увеличился на 36 т по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (табл. 2), хотя темпы его снизились с 5% в 1997г. до 3% в 1998г. Можно полагать, что в 1998г. будет добыто более 2520 т золота.

Добившись сокращения издержек производства недропользователи многих стран сумели приспособиться к пониженным ценам на золото. Средние мировые издержки в первом полугодии 1998г. снизились почти на 20%. Мировая золотодобывающая промышленность стала более изобретательной и находится в поисках внутренних резервов по снижению себестоимости производства золота в условиях неуклонного падения цен.

© В.Т. Борисович

Файл:	БОРИСО~1
Каталог:	G:\С диска по работе в универе\GIAB_99\GIAB4_99\Все
Шаблон:	C:\Users\Таня\AppData\Roaming\Microsoft\Шаблоны\Normal.dotm
Заголовок:	Борисович В
Содержание:	
Автор:	Гитис Л.Х.
Ключевые слова:	
Заметки:	
Дата создания:	02.06.1999 16:30:00
Число сохранений:	9
Дата сохранения:	16.06.1999 9:05:00
Сохранил:	Гитис Л.Х.
Полное время правки:	34 мин.
Дата печати:	14.12.2008 20:23:00
При последней печати	
страниц:	4
слов:	2 239 (прибл.)
знаков:	12 768 (прибл.)